

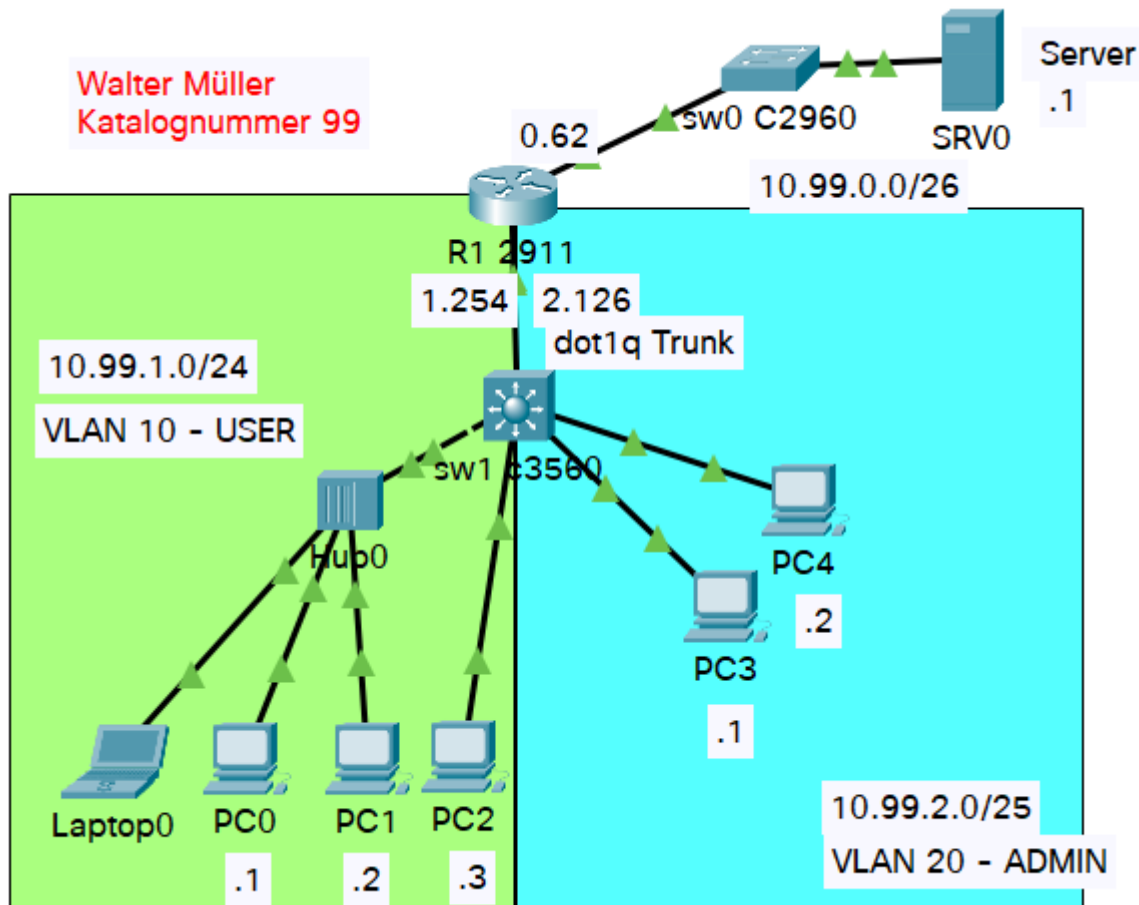
AA01 - Wiederholung CCNA-Basiswissen – Schichtenmodell, IP-Adressierung, VLANs, dot1q Trunking, Layer3 - Routing

V1.6b

Jeder Schüler erstellt ein persönliches Szenario im Cisco Packet-Tracer (PT).

Die IP-Adressen ergeben sich aus seiner Katalognummer! (statt der 99 Deine (Katalognummer + 50) verwenden).

Dokumentiert auch Euren Namen im PT-Szenario.



Die VLANs und IP-Bereiche für IPv4 (VLSM) und IPv6 können dem Diagramm bzw. den folgenden screenshots entnommen werden. Die Adressen sind wie oben beschrieben mit eurer Katalognummer plus fünfzig zu personalisieren.

Device Name: R1 2911
Device Model: 2911
Hostname: R1

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	10.99.0.62/26	2001:DB8:AC99::1/64
GigabitEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/2	Up	--	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/2.10	Up	--	10.99.1.254/24	2001:DB8:AC99:10::1/64
GigabitEthernet0/2.20	Up	--	10.99.2.126/25	2001:DB8:AC99:20::1/64
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>

Device Name: sw0 C2960
Device Model: 2960-24TT
Hostname: sw0

Port	Link	VLAN	IP Address
FastEthernet0/1	Down	1	--

Device Name: sw1 c3560
Device Model: 3560-24PS
Hostname: SW1

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address
FastEthernet0/1	Up	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/2	Up	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/3	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/4	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/5	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/6	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/7	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/8	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/9	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/10	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/11	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/12	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/13	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/14	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/15	Down	10	<not set>	<not set>
FastEthernet0/16	Up	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/17	Up	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/18	Down	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/19	Down	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/20	Down	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/21	Down	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/22	Down	20	<not set>	<not set>
FastEthernet0/23	Down	1	<not set>	<not set>
FastEthernet0/24	Down	1	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/1	Down	1	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/2	Up	--	<not set>	<not set>

Dokumentiert alle Schritte in einem Laborbericht (mit Deckblatt) und beantwortet alle Fragen zu den einzelnen Schichten des TCP/IP-Schichtenmodells!

Antworten aus dem Internet sind mit URL zu zitieren.

Wird ChatGPT etc. befragt, bitte auch das inklusive des Prompts (=der Anfrage) zu dokumentieren.

Am Ende des Arbeitsauftrags bitte den Link zur Freigabe der KI-Recherche anfügen.

1. Persönliche Daten:

Name: Samuel Fronthaler

Katalognummer:3

Mein persönlicher IP-Bereich: statt 99 -> Kat# + 50 also 10.53.0.0/16

2. Dokumentiert die von euch verwendeten IPv4-Netze und Adressen

In einer VLSM-Tabelle, wie sie letztes Jahr im Netzwerklabor verwendet wurde.

Natürlich — hier ist alles in **einer übersichtlichen Tabelle**, die du direkt in Word kopieren kannst:

Subnetz- Bezeichnung	Netz-ID	Subnetzmaske	CIDR	Erster Host (Usable)	Letzter Host (Usable)	Broadcast- IP	Default Gateway (DG)
VLAN 10 (User / Clients)	10.53.1.0	255.255.255.0	/24	10.53.1.1	10.53.1.253	10.53.1.255	10.53.1.254 (R1 Gi0/0.10)
VLAN 20 (Admin)	10.53.2.0	255.255.255.128	/25	10.53.2.1	10.53.2.125	10.53.2.127	10.53.2.126 (R1 Gi0/0.20)
Server- Netzwerk	10.53.0.0	255.255.255.192	/26	10.53.0.1 (Server0)	10.53.0.61	10.53.0.63	10.53.0.62 (R1 Gi0/1)

3. erstellt obiges Packettracer Szenario:

Dokumentiert die notwendigen Konfigurationskommandos am Switch SW1 und R1. Macht einen Screenshot vom Szenario.

Bei IPv4 sind statische Adressen zu vergeben. Bei IPv6 sollen die Laptops und PCs ihre Adressen mittels SLAAC beziehen. Der Server soll eine statische IPv6 Adresse erhalten.

Kontrolliert die Layer3-Connectivity. Können alle PCs den Server anpingen?

Bitte kontrolliert IPv4 und IPv6!

Ergänze im Folgenden alle Schichten(=Layer) um den ISO/OSI Namen und beantworte die Fragen!

Ich erwarte mir Antworten und in Form von verständlichen Sätzen und/oder markierten Screenshots aus dem PT-Simulation-Mode. Hier ist jeweils der Tab „outgoing Packet Details“ zu dokumentieren!

```

Router>enable
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface Gi0/0
R1(config-if)#ip address 10.53.0.62 255.255.255.192
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:AC53::1/64
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Gi0/2.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 10.53.1.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#ipv6 enable
R1(config-subif)#ipv6 address 2001:DB8:AC53:10::1/64
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface Gi0/2.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 10.53.2.126 255.255.255.128
R1(config-subif)#ipv6 enable
R1(config-subif)#ipv6 address 2001:DB8:AC53:20::1/64
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface Gi0/2
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2.10, changed state to down

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2.20, changed state to down

R1(config-if)#exit
R1(config)#

Switch>en
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name USER
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name ADMIN
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface range FastEthernet0/1 - 15
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)#no shutdown
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#interface range FastEthernet0/16 - 22
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)#no shutdown
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#interface Gi0/2
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#

Switch>en
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw0
sw0(config)#interface FastEthernet0/1
sw0(config-if)#hostname sw0
sw0(config)#interface FastEthernet0/1
sw0(config-if)#switchport mode access
sw0(config-if)#switchport access vlan 1
sw0(config-if)#no shutdown
sw0(config-if)#exit

```

Server0:

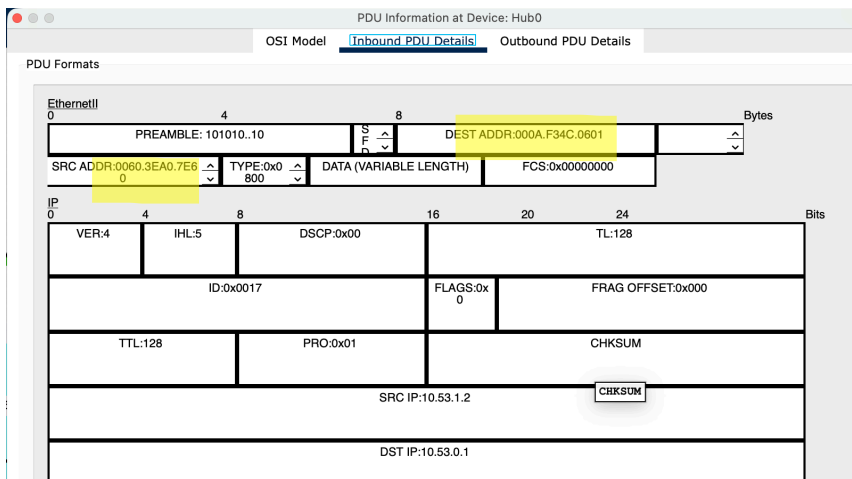
- IP Address: 10.53.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.192
- Default Gateway: 10.53.0.62

PC0 (VLAN 10):

- IP Address: 10.53.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 10.53.1.254

PC1 (VLAN 10):

Welche Ethernetquell- und -zieladresse hat der Frame, wenn er den PC verlässt?



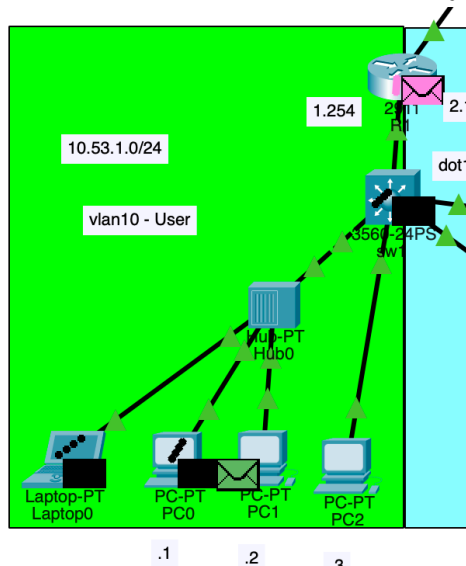
Welche Geräte im VLAN10 und darüber hinaus „sehen“ den Frame? Alle im VLAN10

Zu welchem Gerät gehört die Ziel-Adresse? Gateway vom VLAN10

Welchen Ethernet-Datentyp hat der Frame? IPV4 (0x0800)

Zeichnet im Scenario im VLAN10 die Collision-Domains ein. Alle Geräte die am Hub angeschlossen sind, Kabel zwischen R1 und SW

Wo ist ein Packet vom PC1 zur IP 10.53.1.255 (Broadcast) zu sehen?



Laptop0, PC0, PC1, PC2 an der Schnittstelle Gi0/0.10 von Router R1. Router blockieren Layer-3-Broadcasts standardmäßig. Das Paket wird von R1 verworfen und verlässt das VLAN 10 nicht. Welche Ethernetzieladresse hat der Frame? FF-FF-FF-FF-FF-FF

6. Layer 3: Network

Dokumentiert die IP des Default Gateways im VLAN 20. Auf welchem Gerät ist diese IP konfiguriert? R1 und den PCs im Vlan20

Wie viele IPs können im Subnetz 10.99.2.0/25 für Endgeräte verwendet werden? $2^7 = 128$ Adressen

Dokumentiert euer Adress-Schema in Form einer Tabelle mit mehreren Zeilen:

Beschreibung, Netz, Netzmaske, Adresse DG, nutzbare Adressen

Beschreibung	Netz	Netzmaske	Adresse DG	Nutzbare Adressen (Bereich)
Server-Netzwerk	10.53.0.0/26	255.255.255.192	10.53.0.62	10.53.0.1 – 10.53.0.61 (61 Adressen)
VLAN 10 – User	10.53.1.0/24	255.255.255.0	10.53.1.254	10.53.1.1 – 10.53.1.253 (253 Adressen)
VLAN 20 – Admin	10.53.2.0/25	255.255.255.128	10.53.2.126	10.53.2.1 – 10.53.2.125 (125 Adressen)

Was bedeutet „private“ IP-Adresse? Zur Nutzung im LAN (reserviert für lokal)
Was sind Class A, B und C-Adressen? Was bedeutet Classless IP?

Class A: 1.0.0.0 bis 126.255.255.255 (Standard-Maske: /8 bzw. 255.0.0.0)

Class B: 128.0.0.0 bis 191.255.255.255 (Standard-Maske: /16 bzw. 255.255.0.0)

Class C: 192.0.0.0 bis 223.255.255.255 (Standard-Maske: /24 bzw.

Classless IP: Grenze zwischen Netz- und Hostanteil wird flexibel durch eine beliebige Subnetzmaske definiert. (Keine Klassen mehr)

Was bedeutet Subnetting? Ein großes Netz in mehrere kleine Unterteilen

Königsfrage:

Warum braucht es für ein weltweites Datennetz neben den MAC-Adressen noch IP-Adressen? Um über mehrere Netzwerke hierarchisch zu routen

7. Layer 4: Transport

Welche Protokolle kommen im Layer4 hauptsächlich zum Einsatz? TCP, UDP

Welches Protokoll wird für DNS-Anfragen verwendet? Warum nicht TCP? UDP, kein TCP damit es schneller ist (kein Handshake)

Welcher Port wird für DNS verwendet? 53

Welche 4 Daten zeichnen eine konkrete (IPv4-)TCP-Verbindung im Internet aus?

- Quell-IP-Adresse
- Quell-Port
- Ziel-IP-Adresse
- Ziel-Port

Welches L4-Protokoll wird für http verwendet? Warum? TCP, weil kein Fehler sein soll

Welches L4-Protokoll wird für VOIP verwendet? Warum? UDP, weil einzelne Paketverluste nicht so schlimm sind

8. Layer 7: Application

Konfiguriert am Server den Dienst DNS und richtet den Service so ein, dass srv0.localdomain auf den Server selbst zeigt.

No.	Name	Type	Detail
0	srv0.localdomain	A Record	10.53.0.1

DNS:

Welche Einstellung ist am PC zu konfigurieren, damit das DNS-System verwendet werden kann?
Konfiguriert und prüft die Einstellung am PC3 mit einem Ping zum Server mit dem entsprechenden DNS-Namen srv0.localdomain.

(screenshot)

PC1

Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes

Global Settings

Display Name
PC1

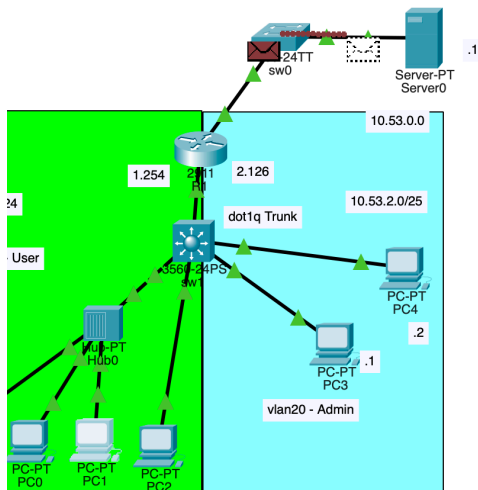
Interfaces
FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP
☒ Static

Default Gateway
10.53.1.254

DNS Server
10.53.0.1



PDU Information at Device: R1

OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII		4		8		Bytes	
PREAMBLE: 101010..10		S		D		DEST ADDR: 000A.F34C.0602	
SRC ADDR: 0080.3E4		TYPE: 0		DATA (VARIABLE LENGTH)		FCS: 0x00000000	
EDC4D		x0800		NGTH			
IP		4		8		16	
VER: 4		IHL: 5		DSCP: 0x00		TL: 90	
ID: 0x0012		FLA		GS: 0		FRAG OFFSET: 0x000	
TTL: 128		PRO: 0x11		CHKSUM			
SRC IP: 10.53.0.1		DST IP: 10.53.1.2		DATA (VARIABLE LENGTH)			
UDP		0		16		Bits	
SOURCE PORT: 53		DESTINATION PORT: 1028		LENGTH: 0x0046		CHECKSUM: 0	
DATA (VARIABLE LENGTH)							

HTTP:

Konfiguriert am Server den Web-Service:

Bessert die Startseite index.html so aus, dass auch Euer Name angezeigt wird.

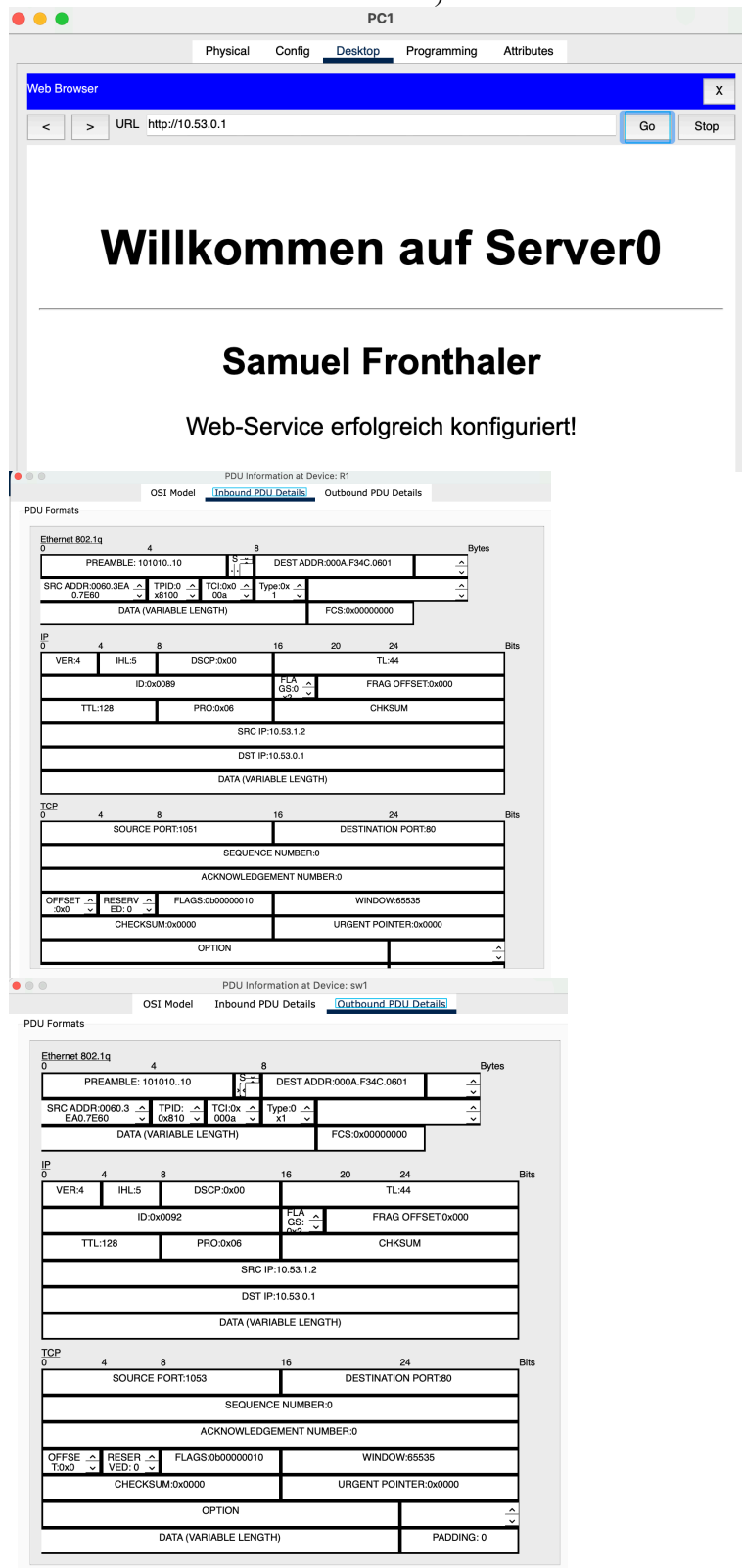
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes

SERVICES

File Name: index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>samuel fronhaler</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-slate-950 text-slate-100 min-h-screen flex items-center justify-center m-0 selection:bg-slate-900 selection:text-slate-200">
  <main class="text-center px-4">
    <h1 class="text-3xl sm:text-5xl md:text-6xl font-light tracking-widest lowercase text-slate-200 opacity-90 transition-opacity duration-500 hover:opacity-100">
      samuel fronhaler
    </h1>
  </main>
</body>
</html>
```

Dokumentiert einen Zugriff auf den Web-Server? (screenshot eines Pakets der TCP-Verbindung im Simulation Mode / Packet-Details)



Client-Server-Prinzip:

Wer/Was ist hier Client, Wer/Was Server? Client war PC1, Server war Server0

Nennt jeweils drei Eigenschaften für Klienten und Server.

Client:

- Initiator: Startet die Kommunikation aktiv durch das Senden einer Anfrage (Request).

- Benutzerschnittstelle: Bietet meist eine grafische Oberfläche (z. B. Webbrowser) zur Interaktion.
- Temporäre Verbindung: Benötigt keine dauerhafte IP-Adresse/Verbindung, sondern verbindet sich nur bei Bedarf.

Server:

- Passiv wartend: Lauscht ständig an einem bestimmten Port (z. B. Port 80 für HTTP) auf eingehende Anfragen.
- Dauerhafter Betrieb: Läuft in der Regel rund um die Uhr (24/7) mit einer festen (statischen) IP-Adresse.
- Ressourcenbereitsteller: Stellt Dienste, Daten oder Rechenleistung für viele Clients gleichzeitig zur Verfügung.

Was ist ein RFC? RFC ist ein offizielles Standarddokument der IETF, das Technologien, Protokolle und Abläufe im Internet definiert.

Nennt einen Dienst/eine Anwendung im Internet, die durch einen RFC geregelt ist. HTTP / WEB
Kennst Du eine Anwendung mit einem Protokoll ohne RFC? Whatsapp

Gemini link: <https://share.gemini.google/Y2uXizAlWFzo>